RentSmart - Sistema de Orcamento de Locacao

Parte teorica do trabalho de Algorithmic Thinking & Introduction to Object-Oriented Programming.
Autor: Gabriel | Repositorio: `RentSmart/` (main.py, test_rentsmart.py, README.md)

1. Analise do problema e regras de negocio

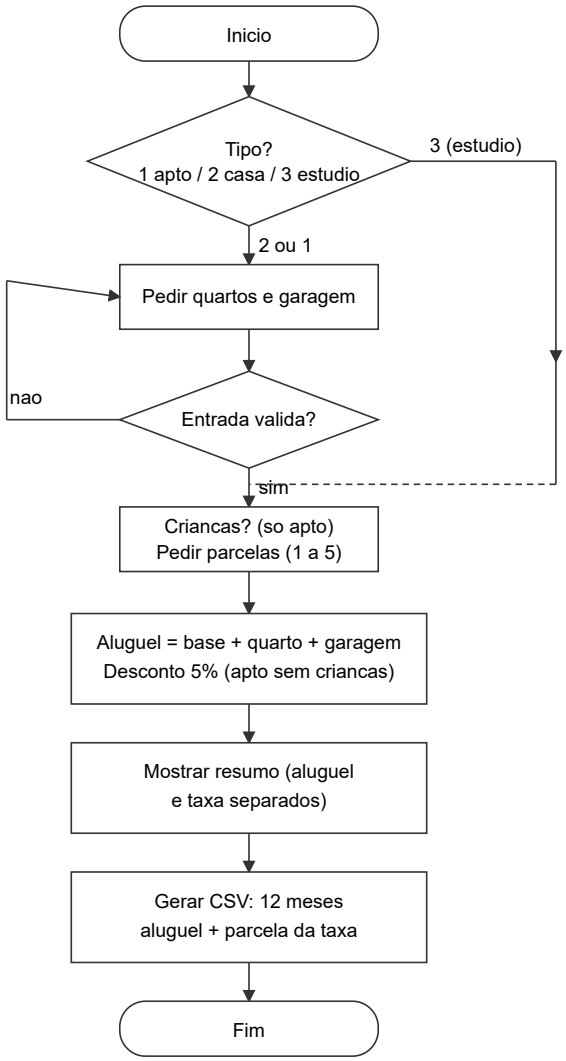
A R.M Imoveis calcula orcamentos de locacao manualmente. O RentSmart recebe as caracteristicas da locacao, aplica as regras comerciais, calcula o aluguel mensal e gera a projecao de pagamentos de 12 meses.

Item	Regra
Aluguel-base	Apartamento R$ 700,00; Casa R$ 900,00; Estudio R$ 1.200,00
Quarto extra	Apartamento 2 quartos +R$ 200,00; Casa 2 quartos +R$ 250,00
Garagem (casa/apto)	+R$ 300,00 por vaga
Estudio - vagas	Pacote de 2 vagas R$ 250,00; cada vaga extra R$ 60,00
Desconto	5% no apartamento sem criancas, sobre o aluguel ja com adicionais
Taxa contratual	R$ 2.000,00, separada do aluguel, parcelavel em ate 5 vezes

2. Entradas, processamentos e saidas

Entradas (digitadas pelo usuario)	Processamento	Saidas
Tipo de imovel (1 apto, 2 casa, 3 estudio) Quartos (1 ou 2; nao se aplica ao estudio) Vaga de garagem (0 ou 1; no estudio, 0 ou 2+) Criancas (s/n, so para apartamento) Numero de parcelas da taxa (1 a 5)	Validacao de cada entrada (repete a pergunta se for invalida) Calculo do aluguel-base, adicionais e garagem Calculo do desconto de 5% Calculo da parcela da taxa e do ajuste de centavos	Resumo do orcamento na tela (aluguel e taxa separados) Arquivo `saida/projecao_12_meses.csv` com 12 linhas

3. Fluxograma



4. Estrutura de classes

Classe	Atributos	Metodos principais	Papel
`Imovel`	quartos, vagas	valor_base(), valor_quarto_extra(), valor_vagas(), tem_desconto_sem_criancas(), nome()	Classe base com valores padrao
`Apartamento(Imovel)`	herda	sobrescreve valores; desconto = True	Regras do apartamento
`Casa(Imovel)`	herda	sobrescreve valores	Regras da casa
`Estudio(Imovel)`	vagas (sem quartos)	valor_vagas() com pacote de 2 e extras	Regras do estudio

`TaxaContratual`	parcelas, VALOR (2000)	valor_parcela(), valor_no_mes(mes)	Taxa separada do aluguel
`Locacao`	imovel, tem_criancas, taxa	subtotal(), desconto(), aluguel_mensal(), mostrar_resumo()	Junta tudo e calcula o orcamento

Funcoes fora de classe: `pedir_numero()` e `montar_locacao()` (entrada com validacao), `gerar_csv()` (projecao de 12 meses) e `main()`.

5. Como o pensamento algoritmico e a POO foram usados

- **Decomposicao:** o problema foi dividido em entrada, calculo de aluguel, taxa, saida na tela e CSV, cada um numa parte do codigo.
- **Heranca e polimorfismo:** `Locacao` chama `valor_base()`, `valor_vagas()` etc. sem saber o tipo do imovel. Cada subclasse responde do seu jeito.
- **Encapsulamento:** a regra de cada imovel fica dentro da propria classe; a taxa tem seu calculo de parcela e de ajuste de centavos dentro de `TaxaContratual`.
- **Reuso:** casa e apartamento compartilham a logica de garagem (vagas x 300) herdada de `Imovel`.
- **Validacao:** a pergunta se repete ate receber uma opcao valida, evitando que dados errados entrem no calculo.
- **Testes:** 9 testes unitarios cobrem os casos do enunciado (ex.: apto 1q sem garagem = R$ 665,00; casa 2q com garagem = R$ 1.450,00; estudio com 3 vagas = R$ 1.510,00).

6. Premissas assumidas

- Casa e apartamento: no maximo 1 vaga de garagem (o enunciado fala em "uma vaga").
- Estudio: 0 vagas ou 2 ou mais (1 vaga sozinha nao tem preco definido).
- Desconto de 5% incide sobre base + quarto extra + garagem.
- Taxa contratual sem juros; parcelas iguais com centavos ajustados na ultima.
- Projecao com aluguel constante nos 12 meses; parcelas da taxa a partir do mes 1.